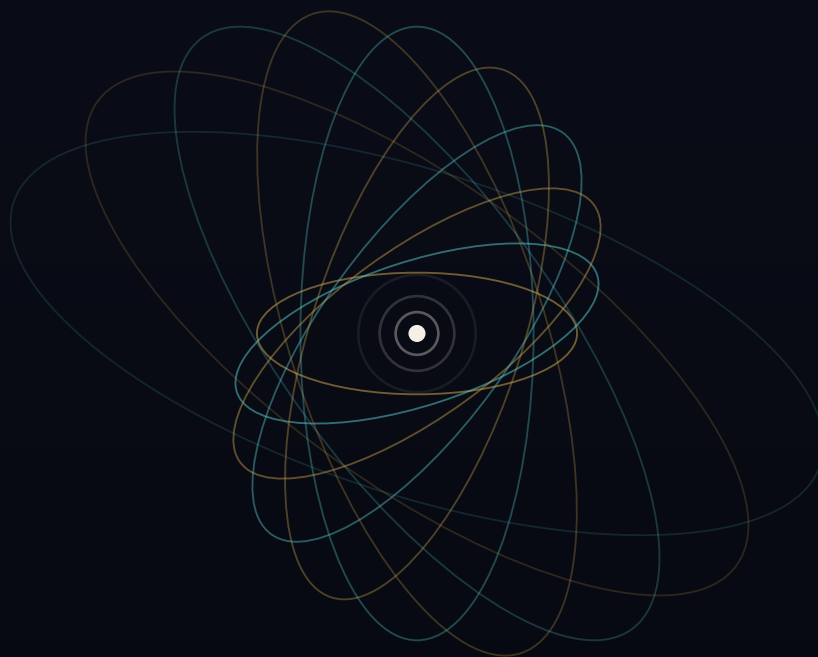




「物体ホログラム」のからくり

$P' = qPq^{-1}$ —— 潜在の海が、旋回を通して結像するとき

Yoshiterika

Composed with Claude, Anthropic

「物体ホログラム」のからくり

多くの人が「ホログラム」と聞くと、「何もない空中に光で浮き上がる、透けた立体像」を想像する。そのため、「この固い机もホログラムである」と言われると、「触れるのに？重いのに？」と認識がバグってしまう。しかし、これまで見てきた $P' = q P q^{-1}$ のモデルに立ち返れば、その「固さ」も「重さ」も、 P （潜在空間）が q （観測者の旋回）を通して P' （結像した3次元）として立ち上がった、同じ構造の産物として説明できる。

0. 対応表：既存モデルとの接続

本稿の言葉	既存モデルでの対応
潜在の海（黒地）	P （観測される前の潜在空間）
意識の焦点（観測）	q （観測者の旋回作用素）
立体の現実（固さ・重さ・時間）	P' （実軸として結像した3次元）

$$P' = q P q^{-1}$$

固さ・重さ・時間として結像した現実（ P' ）は、潜在の海（ P ）が、観測者という旋回作用素（ q ）を通過することで立ち上がる。これは新しい主張ではなく、これまでの試論群と同じ式を、日常の手触りにまで降ろして具体化したものである。

1. 「物感」の3大誤解と真実

誤解①：スカスカで透けているはず

真実：プロジェクターの光とは違い、量子の次元では「猛烈な反発力（電子の排他原理）」が働いている。電子は同じ量子状態を取れないため、手と机の電子雲が近づくと、電磁気的な反発と排他原理の両方によって、それ以上入り込めなくなる。その力の抵抗こそが、私たちが「固い」と感じている感触の正体である。これは比喻ではなく、実際の物理として成立している説明である。

誤解②：投影するスクリーン（板）があるはず

真実：あらかじめ存在するスクリーンはない。 P （潜在の海）と q （観測者の旋回）がぶつかり合うその交差点こそが、リアルタイムでスクリーン（ P' ）として機能している。

誤解③：昔からずっと物体が存在している

真実：過去から順番に作られたのではなく、「いま、この瞬間」に P が q を通過し、 P' として結像し続けている。これは、これまで「黒地に白点」の章で扱った、反転による瞬間的な結像の構造と同じものである。

2. 日常の「物感」を裏返す3ステップ

普段の感覚	$P' = q P q^{-1}$ の感覚
机を叩くと「固い」	電子同士が排他原理によって猛烈に弾き合っている、「力の抵抗」を感じている。
体重が「重い」	地球という深く編み込まれた質量が、周囲の空間そのものを歪め、自分がその歪みの中を最短経路で落ち続けようとする、「空間の曲率への抵抗」を感じている。
目の前に「世界がある」	潜在の海（ P ）に観測者の旋回（ q ）が働きかけて、リアルタイムで「立体として結像（ P' ）している」。

3. 「視点」は、視覚だけを指さない

ここで言う「観測者の焦点」は、視覚に限定されない。以前の「4次元観測者（身体）の数式化モデル」で見た通り、 q は視界（ S^2 ）だけでなく、身体全体の旋回（ S^3 ）として定義されている。触れる、聞く、重さを感じる——そのすべてが q の働きであり、目が見える・見えないに関わらず、誰の身体においても等しく成立する話である。